

Analyse de la Qualite des Donnees de la Base RBE

Rapport d'audit qualite

11 May 2026

Contents

1	Presentation de la base	1
2	Analyse des Valeurs Manquantes	2
2.1	Taux de valeurs manquantes par variable	2
2.2	Repartition des valeurs manquantes par region	3
2.3	Repartition des valeurs manquantes par annee	4
2.4	Cartographie croisee des valeurs manquantes	4
2.4.1	Evolution des taux de NA par variable et par annee	4
2.4.2	Distribution des NA par variable et par region	5
3	Analyse des Erreurs de Saisie	5
3.1	Vue d'ensemble des erreurs identifiees	5
3.2	Erreur 1 : Pays dans le champ Est Une PPE	6
3.2.1	Repartition de l'Erreur 1 par region	6
3.2.2	Repartition de l'Erreur 1 par annee	7
3.3	Erreur 2 : Nom de personne dans le champ Fonction PPE	7
3.4	Erreur 3 : Libelle generique dans le champ NomPPE	8
3.5	Erreur 4 : Controle exhaustif des modalites	9
3.5.1	Erreur 4a : Valeur non-binaire dans Est Une PPE	9
3.5.2	Erreur 4b : Code binaire dans le champ Fonction PPE	10
4	Analyses Croisees : Comprendre les Valeurs Manquantes	11
4.1	Co-occurrence des NA dans les variables financieres	11
4.2	Profil des NA selon la nationalite	12
4.3	Profil des NA selon le pays de residence	14
5	Coherence des Parts Declarees par Entreprise	15
5.1	Vue d'ensemble	16
5.2	Statistiques descriptives sur la somme des parts	16
5.3	Repartition par annee	17
5.4	Detail des entreprises avec somme non coherente	18
5.4.1	Entreprises dont la somme des parts depasse 100 %	18
5.4.2	Entreprises dont la somme des parts est inferieure a 100 %	18

1 Presentation de la base

La base RBE (Registre des Beneficiaires Effectifs) couvre cinq annees consecutives, a savoir 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, et rassemble 628 beneficiaires effectifs repartis sur 9 regions du territoire senegalais, a savoir Dakar, Diourbel, Fatick, Kédougou, Kaolack, Mbour, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor. Chaque enregistrement

correspond a un beneficiaire effectif declare et renseigne, entre autres, son nom et prenom, la denomination de l'entreprise, la region de l'entreprise, ses parts d'actions directes, ses droits de vote, sa nationalite, son pays de residence, l'annee d'acquisition, son eventuelle qualite de Personne Politiquement Exposee (PPE), la fonction de la PPE et son nom. La base comprend au total 12 variables, soit 7 536 cellules a renseigner.

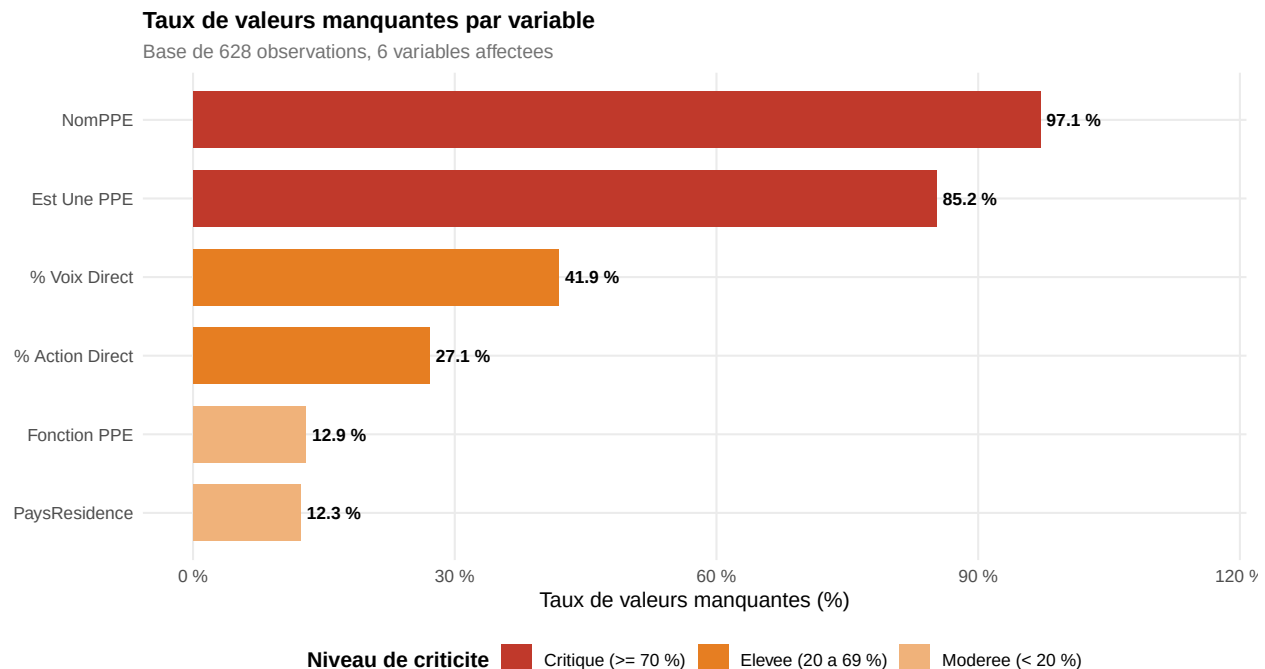
La base presente deux types de problemes de qualite : des valeurs manquantes et des erreurs de saisie. Le taux global de valeurs manquantes est de 23.04 %. Les erreurs de saisie concernent les variables Est Une PPE, NomPPE et Fonction PPE.

2 Analyse des Valeurs Manquantes

2.1 Taux de valeurs manquantes par variable

Table 1: Tableau 1 - Valeurs manquantes par variable (variables concernees uniquement)

Variable	Nb NA	% NA
NomPPE	610	97.1 %
Est Une PPE	535	85.2 %
% Voix Direct	263	41.9 %
% Action Direct	170	27.1 %
Fonction PPE	81	12.9 %
PaysResidence	77	12.3 %

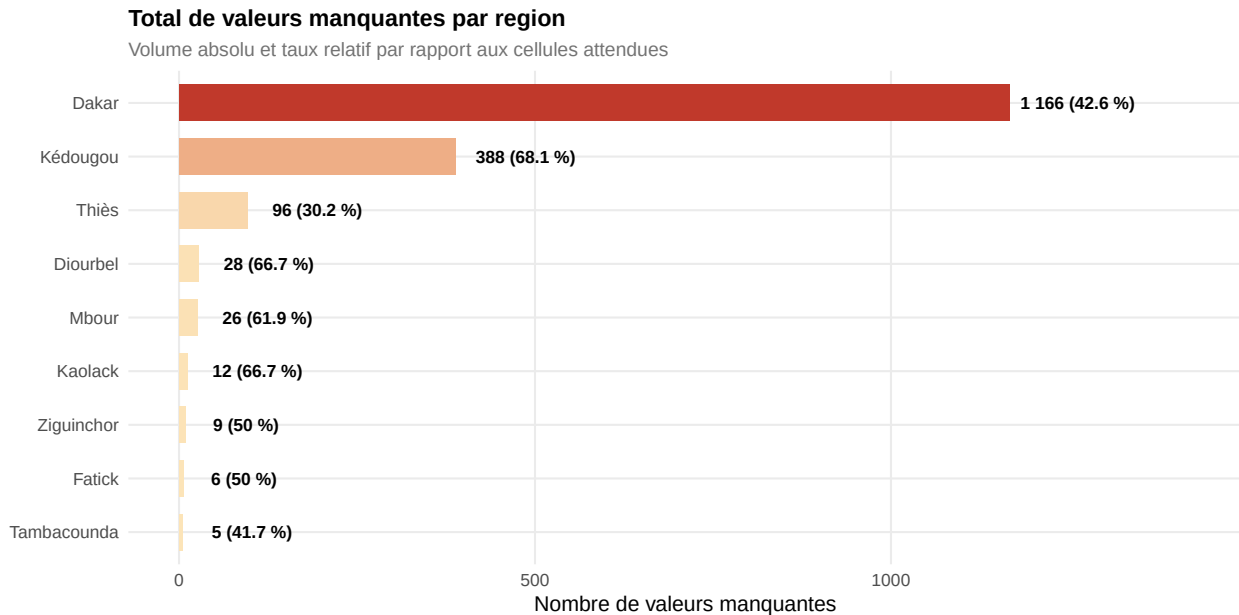


Les variables Region, Denomination Sociale, Greffe, PrenomNom, Nationalite et Annee ne presentent aucune valeur manquante. Les variables PPE presentent les taux les plus eleves : NomPPE est manquant dans 97.1 % des cas et Est Une PPE dans 85.2 % des cas. Le pourcentage de voix directes est absent dans 41.9 % des enregistrements et le pourcentage d'actions directes dans 27.1 % des cas. La Fonction PPE (12.9 %) et le Pays de Residence (12.3 %) presentent des taux intermediaires.

2.2 Repartition des valeurs manquantes par region

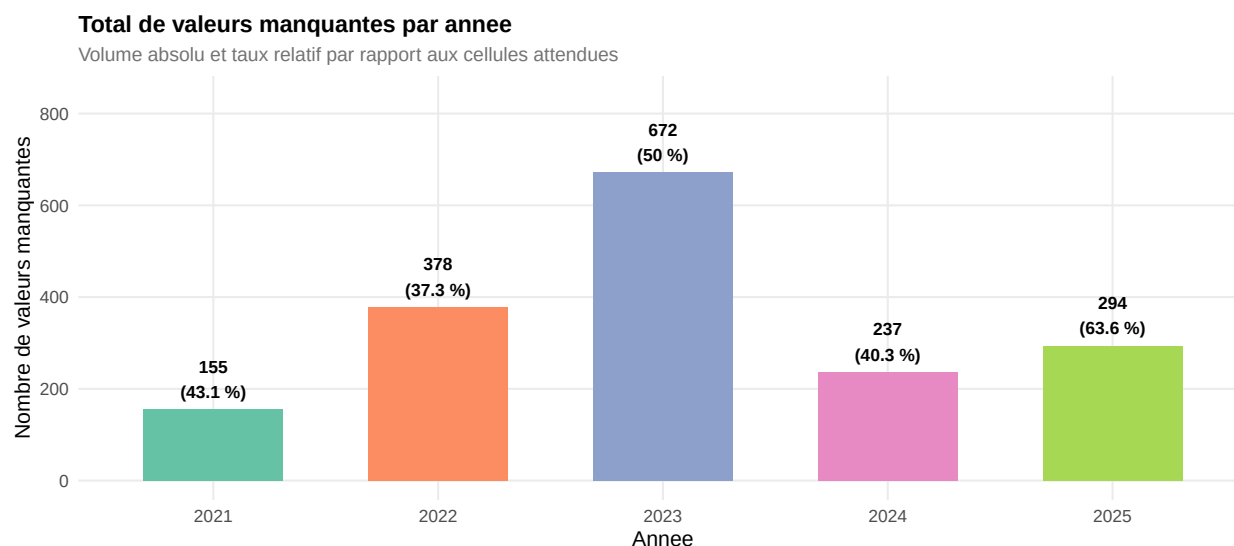
Table 2: Tableau 2 - Valeurs manquantes par region

Region	Nb obs.	Nb NA total	Taux NA (%)
Dakar	456	1166	42.6
Kédougou	95	388	68.1
Thiès	53	96	30.2
Diourbel	7	28	66.7
Mbour	7	26	61.9
Kaolack	3	12	66.7
Ziguinchor	3	9	50.0
Fatick	2	6	50.0
Tambacounda	2	5	41.7



Dakar concentre le plus grand nombre de valeurs manquantes avec 1166 valeurs absentes pour 456 beneficiaires (taux : 42.6 %). Kedougou enregistre le deuxieme volume total. Kaolack et Diourbel presentent 100 % de valeurs manquantes sur les variables financieres cles (pourcentage d'actions, pourcentage de voix) et sur le statut PPE. Le pays de residence est absent pour Mbour, Thies, Kedougou et Dakar. Ziguinchor presente un remplissage correct pour les variables financieres mais un taux critique sur les variables PPE.

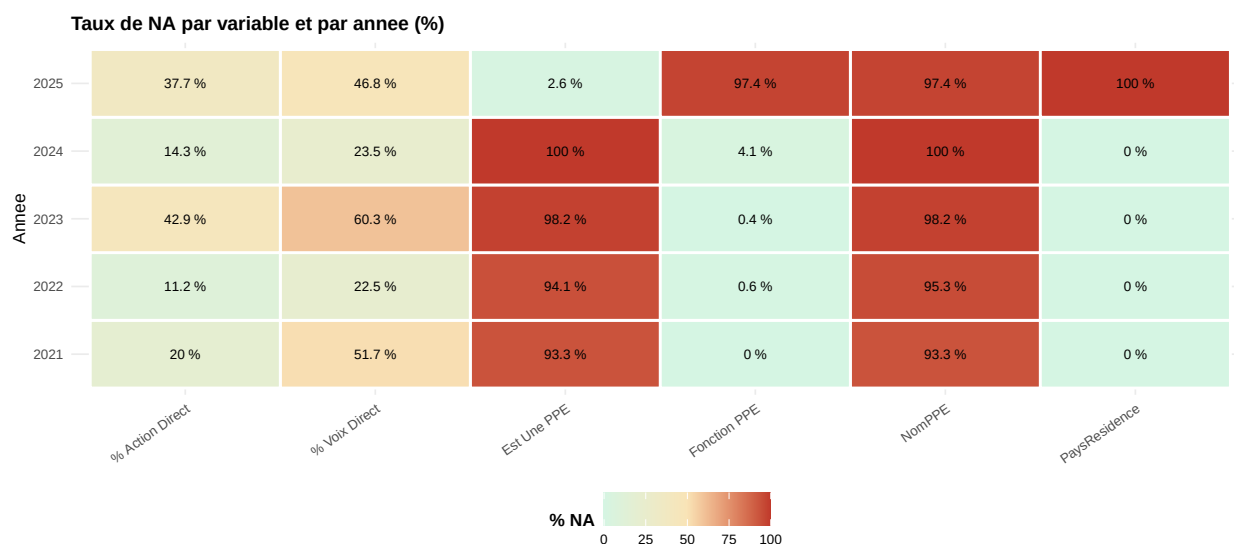
2.3 Repartition des valeurs manquantes par annee



Des valeurs manquantes sont presentes chaque annee de 2021 a 2025. L'annee 2023 enregistre le volume le plus eleve avec 672 valeurs manquantes (50 % du total annuel). Le taux de vacuite remonte en 2025 apres une baisse en 2024.

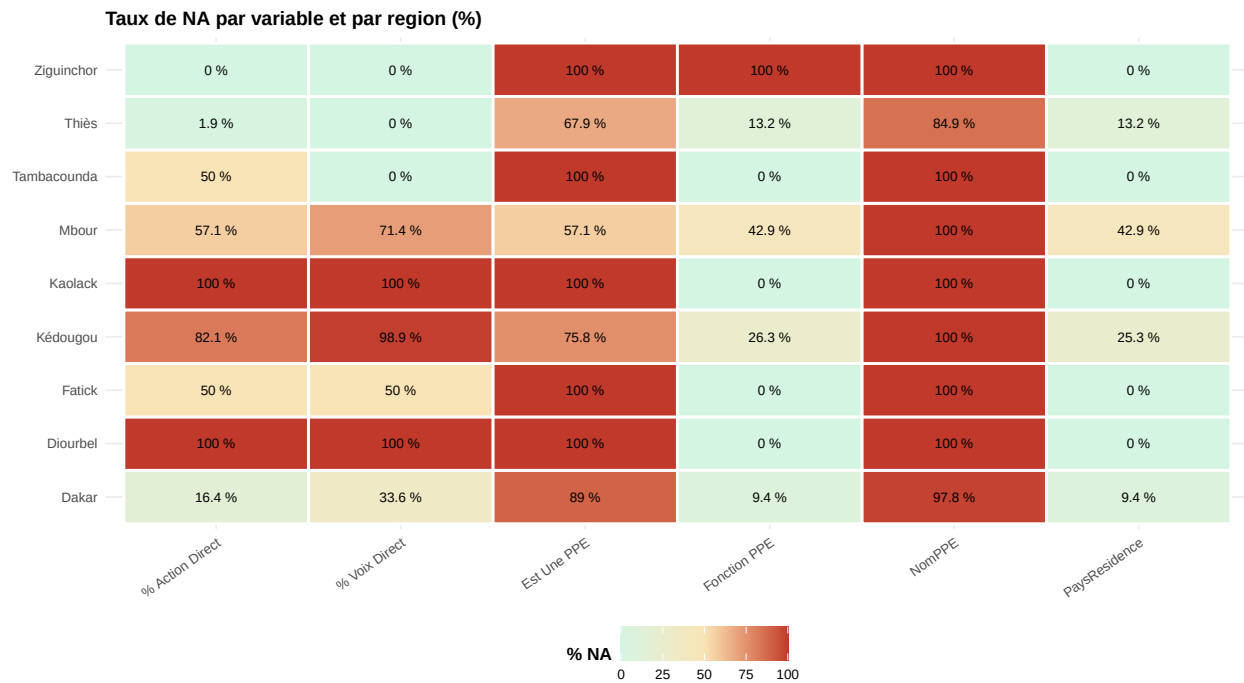
2.4 Cartographie croisee des valeurs manquantes

2.4.1 Evolution des taux de NA par variable et par annee



Les variables NomPPE et Est Une PPE affichent des taux superieurs a 93 % entre 2021 et 2023. En 2024, ces variables deviennent quasi-totalement renseignees sur NomPPE, mais Est Une PPE atteint 100 % de valeurs manquantes la meme annee. En 2025, le PaysResidence est absent dans 100 % des cas et le NomPPE dans 97,4 % des cas. Le pourcentage de voix directes et le pourcentage d'actions directes atteignent leur niveau de carence maximal en 2023 avant de s'ameliorer partiellement les annees suivantes.

2.4.2 Distribution des NA par variable et par region



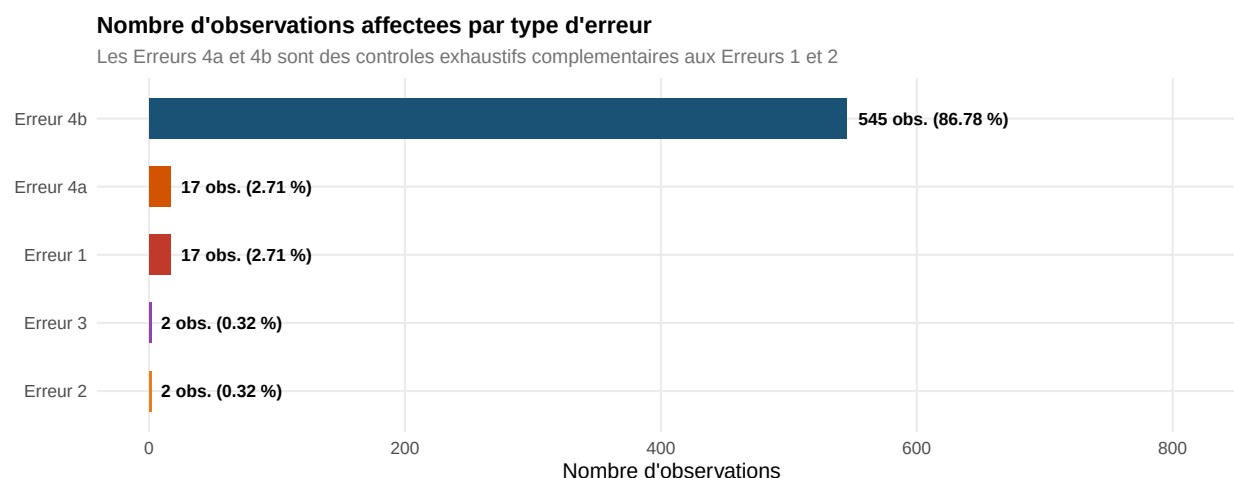
Les variables NomPPE, Est Une PPE et Fonction PPE sont en carence maximale dans presque toutes les regions. Thies et Ziguinchor presentent des taux de completude relativement satisfaisants pour le pourcentage d'actions et le pourcentage de voix. Kaolack, Diourbel et Fatick atteignent 100 % de valeurs manquantes sur ces memes variables financieres.

3 Analyse des Erreurs de Saisie

3.1 Vue d'ensemble des erreurs identifiees

Table 3: Tableau 3 - Synthese des erreurs de saisie identifiees

Type	Variable	Description	Nb obs.	% base
Erreur 1	Est Une PPE	Nom de pays saisi dans un champ binaire (0/1)	17	2.71 %
Erreur 2	Fonction PPE	Nom de personne saisi dans le champ d'intitule de fonction	2	0.32 %
Erreur 3	NomPPE	Libelle generique saisi a la place d'un nom individuel	2	0.32 %
Erreur 4a	Est Une PPE	Toute valeur autre que 0 ou 1 dans Est Une PPE (inclut Erreur 1)	17	2.71 %
Erreur 4b	Fonction PPE	Code binaire (0 ou 1) trouve dans Fonction PPE (devrait contenir un intitule)	545	86.78 %



La base compte 547 observations affectees par au moins une erreur de saisie (87.1 % des enregistrements). L'Erreur 4b est la plus frequente : 545 observations contiennent un code 0 ou 1 dans le champ Fonction PPE. Les Erreurs 1 et 4a, liees a la presence de noms de pays dans Est Une PPE, concernent 17 observations.

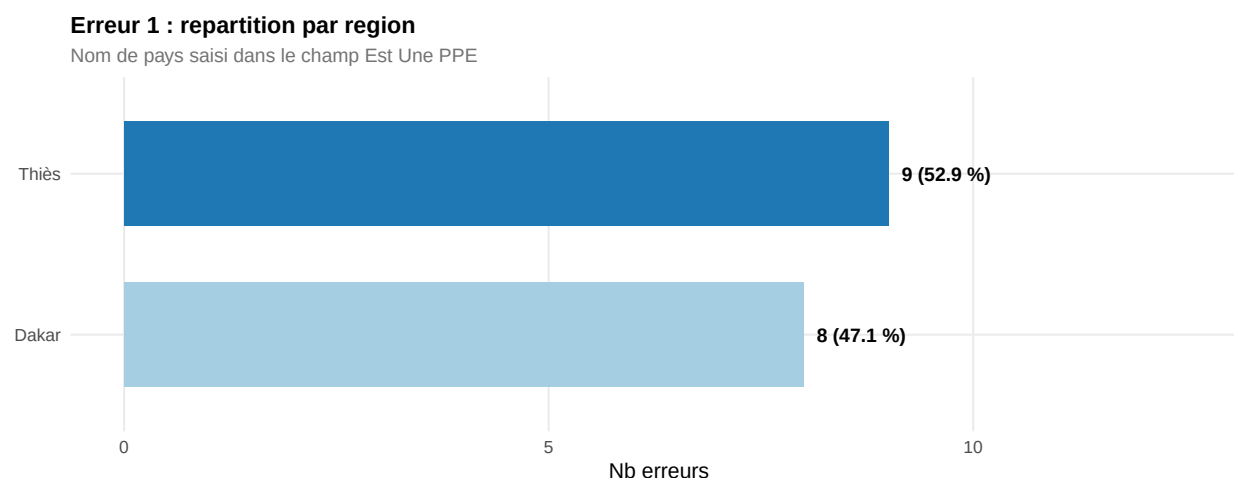
3.2 Erreur 1 : Pays dans le champ Est Une PPE

Le champ Est Une PPE admet uniquement les codes 0 et 1. 17 observations contiennent un nom de pays dans ce champ.

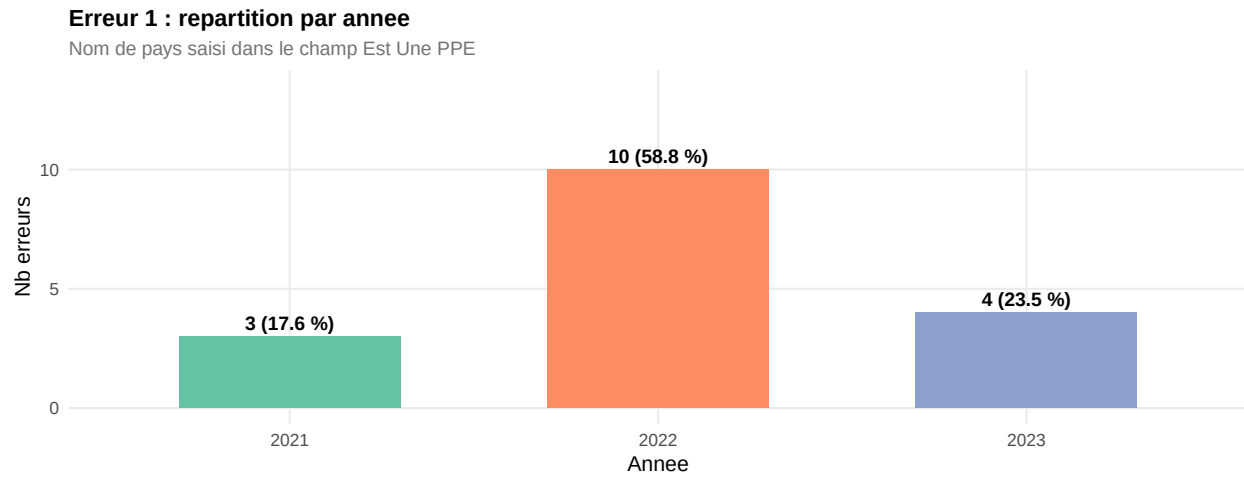
Table 4: Tableau 4 - Valeurs erronees dans le champ Est Une PPE

Valeur saisie	Nb obs.	% des erreurs	% de la base
S<U+00C9>N<U+00C9>GAL	6	35.3 %	0.96 %
SENEGAL	5	29.4 %	0.8 %
EGYPT	3	17.6 %	0.48 %
<U+00C9>GYPTE	3	17.6 %	0.48 %

3.2.1 Repartition de l'Erreur 1 par region

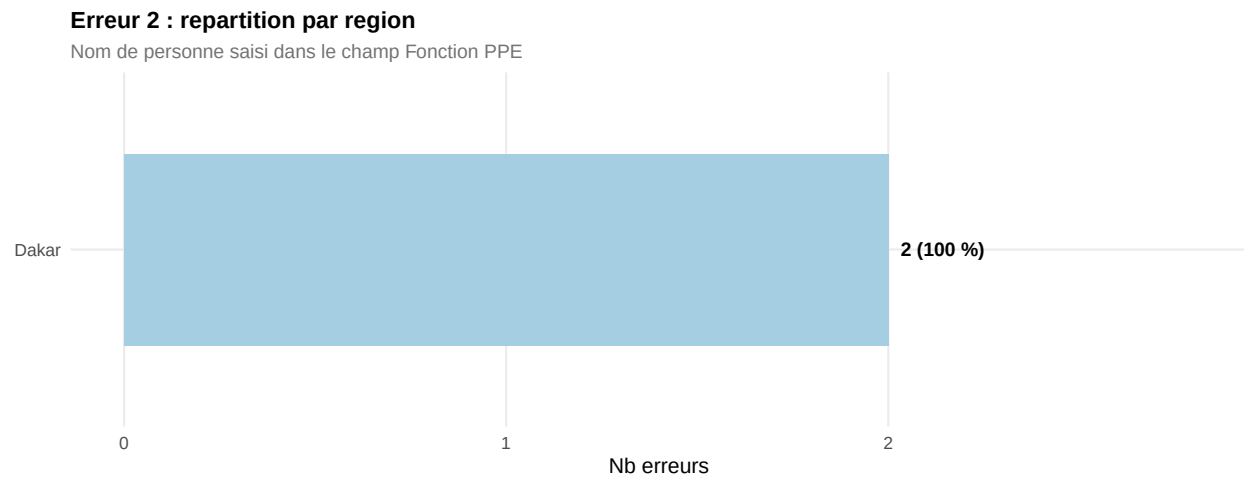


3.2.2 Repartition de l'Erreur 1 par annee



3.3 Erreur 2 : Nom de personne dans le champ Fonction PPE

Le champ Fonction PPE est destine a recueillir l'intitule de la fonction d'une PPE. 2 observations contiennent un nom de personne dans ce champ.



Erreur 2 : repartition par annee

Nom de personne saisi dans le champ Fonction PPE

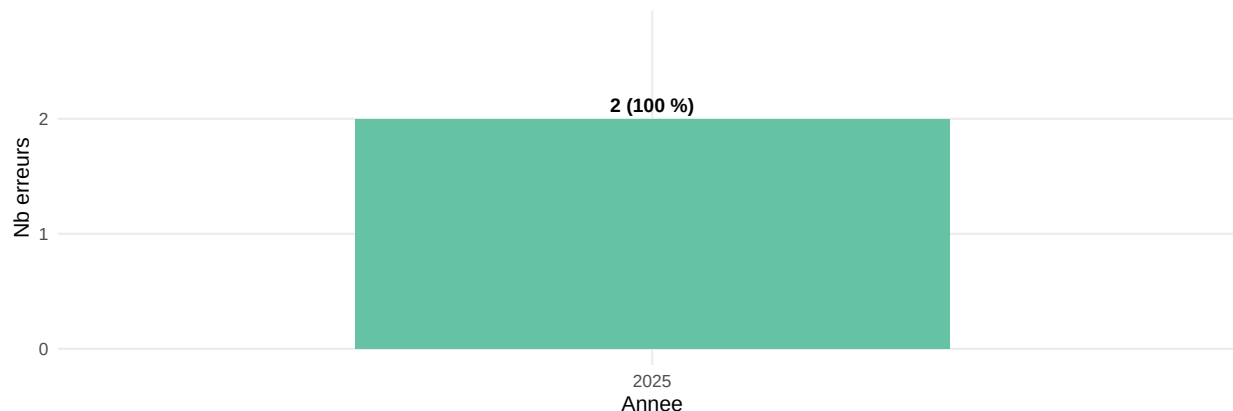


Table 5: Tableau 5 - Detail des observations avec Erreur 2

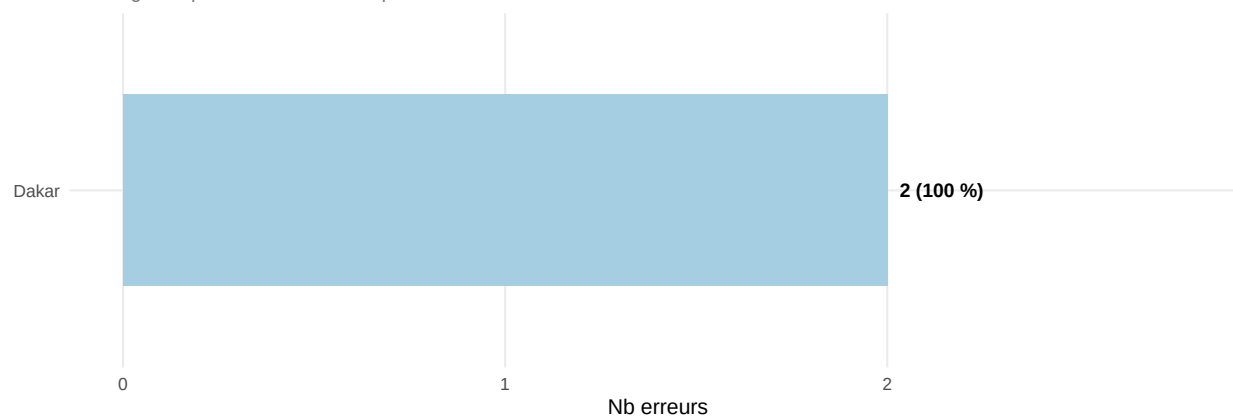
Region	Denomination Sociale	Prenom et Nom	Valeur erronee	NomPPE	Annee
Dakar	SOCIETE DES MINES DU SENEGAL (SOMISEN)	NGAGNE DEMBA TOURE	CHIEKH AHMADOU BAMBA NIANG	les Directeurs g<U+00E9>n<U+00E9>raux des minist<U+00E8>res	2025
Dakar	SOCIETE DES MINES DU SENEGAL (SOMISEN)	NGAGNE DEMBA TOURE	CHIEKH AHMADOU BAMBA NIANG	les Directeurs g<U+00E9>n<U+00E9>raux des minist<U+00E8>res	2025

3.4 Erreur 3 : Libelle generique dans le champ NomPPE

Le champ NomPPE est destine a recevoir le nom propre d'un individu. 2 observations contiennent un libelle generique designant un groupe de personnes.

Erreur 3 : repartition par region

Libelle generique saisi dans le champ NomPPE



Erreur 3 : repartition par annee

Libelle generique saisi dans le champ NomPPE

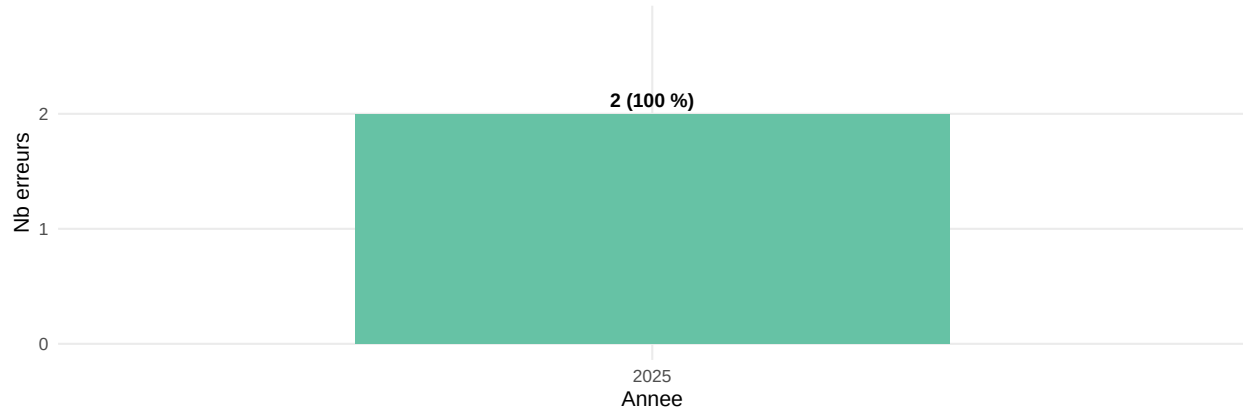


Table 6: Tableau 6 - Detail des observations avec Erreur 3

Region	Denomination Sociale	Prenom et Nom	Valeur erronee	Annee
Dakar	SOCIETE DES MINES DU SENEGAL (SOMISEN)	NGAGNE DEMBA TOURE	les Directeurs g<U+00E9>n<U+00E9>raux des minist<U+00E8>res	2025
Dakar	SOCIETE DES MINES DU SENEGAL (SOMISEN)	NGAGNE DEMBA TOURE	les Directeurs g<U+00E9>n<U+00E9>raux des minist<U+00E8>res	2025

3.5 Erreur 4 : Controle exhaustif des modalites

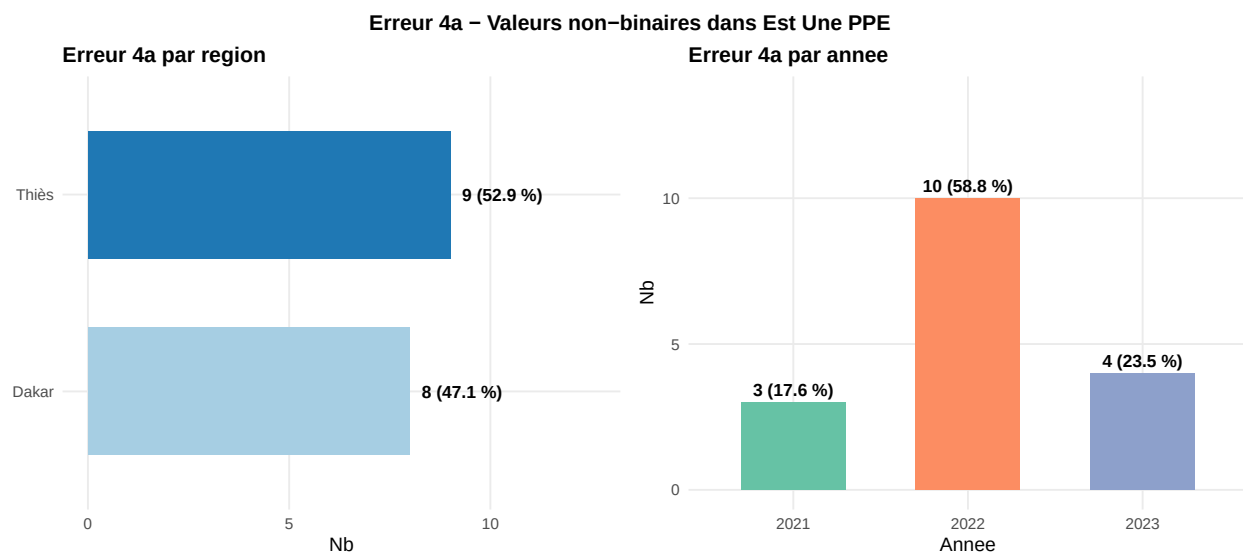
3.5.1 Erreur 4a : Valeur non-binaire dans Est Une PPE

Table 7: Tableau 7 - Bilan de l'Erreur 4a

Element	Detail
Modalites valides attendues	0 (non-PPE) et 1 (PPE)
Nombre de valeurs non-conformes	17
Taux dans la base	2.71 %
Relation avec Erreur 1	L'Erreur 4a englobe l'Erreur 1 (17 obs.) et tout autre cas non-binaire

Table 8: Tableau 7a - Valeurs non-binaires dans Est Une PPE

Valeur non-conforme	Nb obs.	% des cas
S<U+00C9>N<U+00C9>GAL	6	35.3 %
SENEGAL	5	29.4 %
EGYPT	3	17.6 %
<U+00C9>GYPTE	3	17.6 %



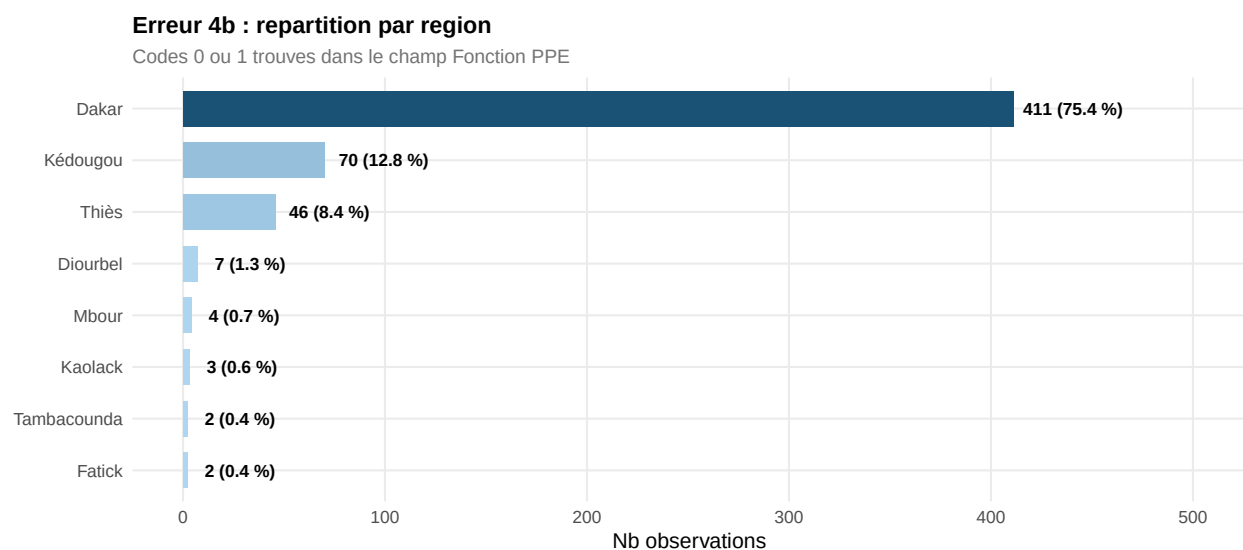
L'ensemble des valeurs non-binaires identifiées dans Est Une PPE correspond aux cas couverts par l'Erreur 1 (noms de pays). Aucune autre forme de valeur non-conforme n'est présente dans ce champ.

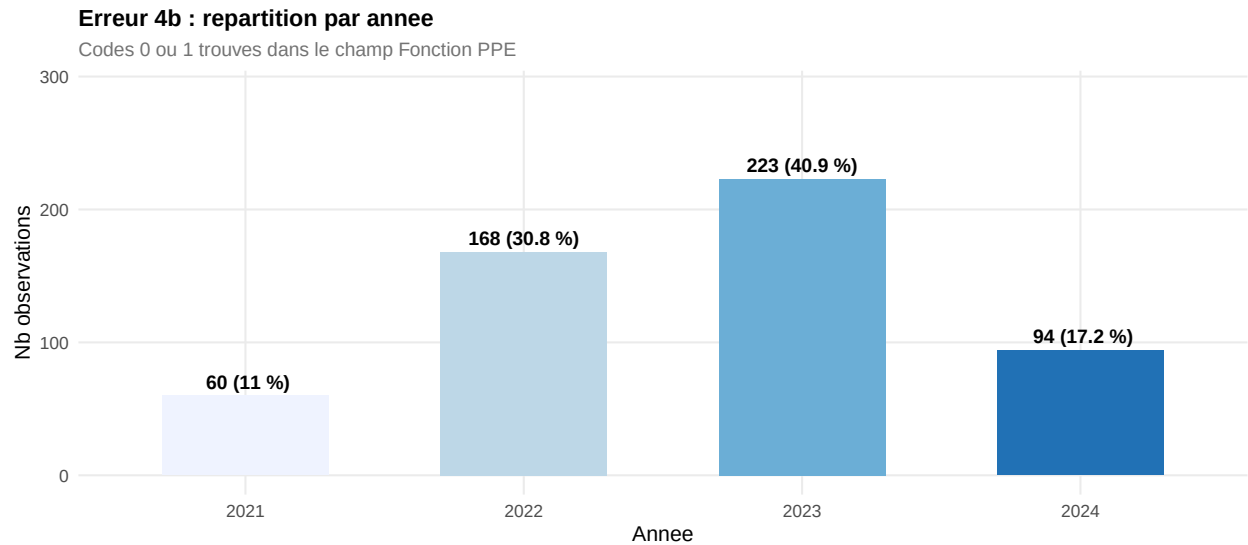
3.5.2 Erreur 4b : Code binaire dans le champ Fonction PPE

Le champ Fonction PPE est un champ textuel. 545 observations (86.78 % de la base) contiennent un code 0 ou 1 dans ce champ.

Table 9: Tableau 8 - Codes binaires trouvés dans le champ Fonction PPE

Valeur saisie (erronee)	Nb obs.	% des erreurs 4b	% de la base
0	536	98.3 %	85.35 %
1	9	1.7 %	1.43 %



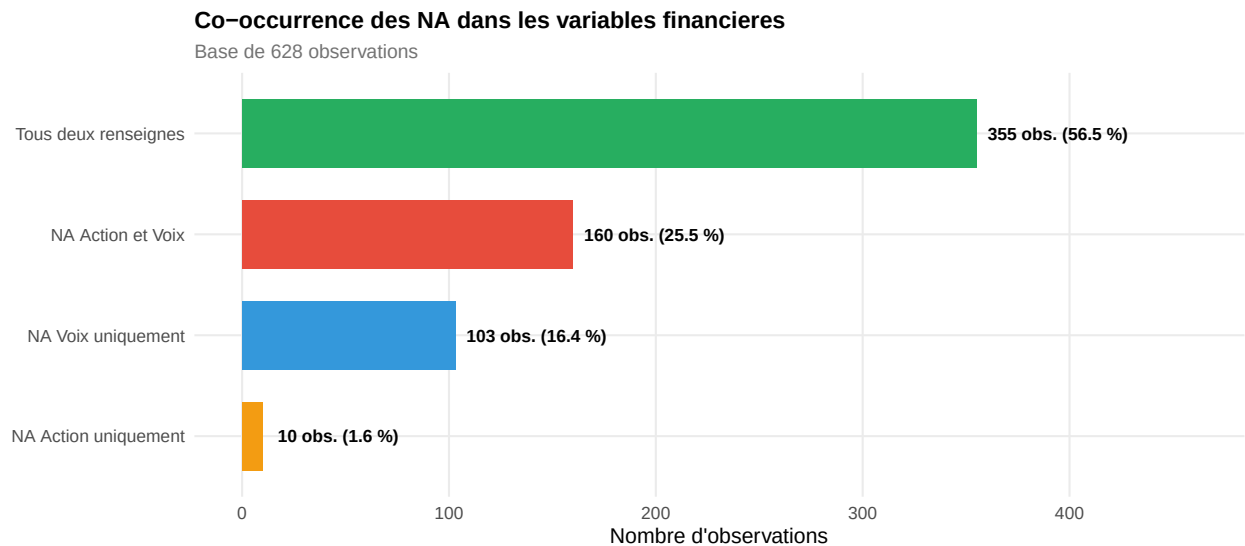


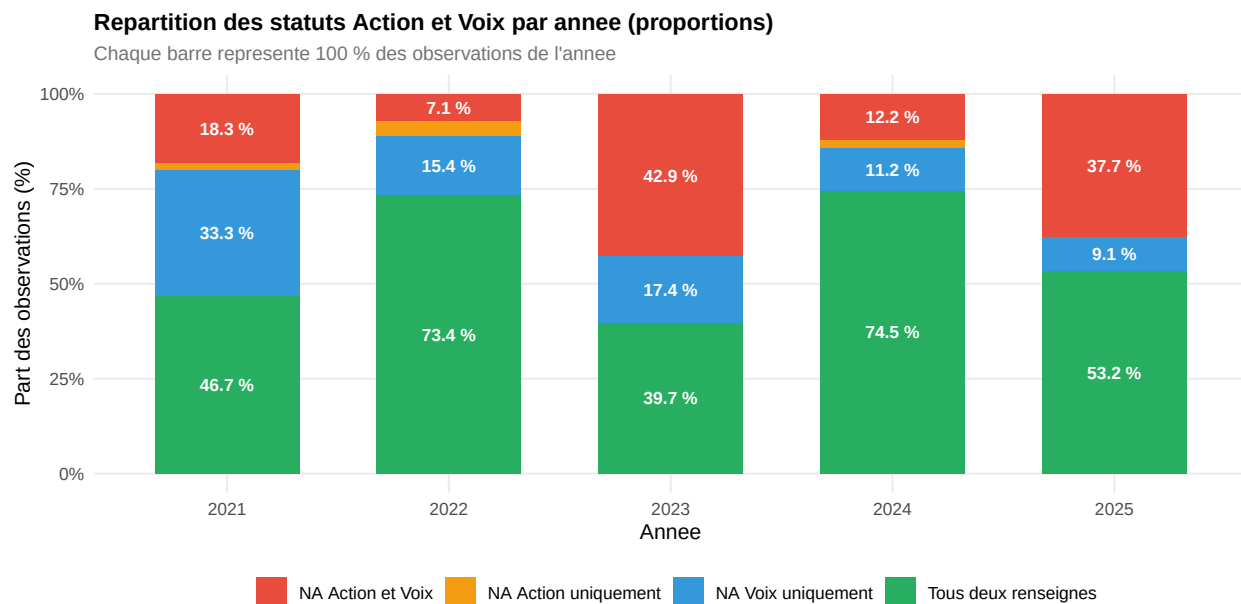
4 Analyses Croisees : Comprendre les Valeurs Manquantes

4.1 Co-occurrence des NA dans les variables financieres

Table 10: Tableau 9 - Co-occurrence des valeurs manquantes dans les variables financieres

Statut	Nb obs.	% base
NA Action et Voix	160	25.5 %
NA Action uniquement	10	1.6 %
NA Voix uniquement	103	16.4 %
Tous deux renseignes	355	56.5 %



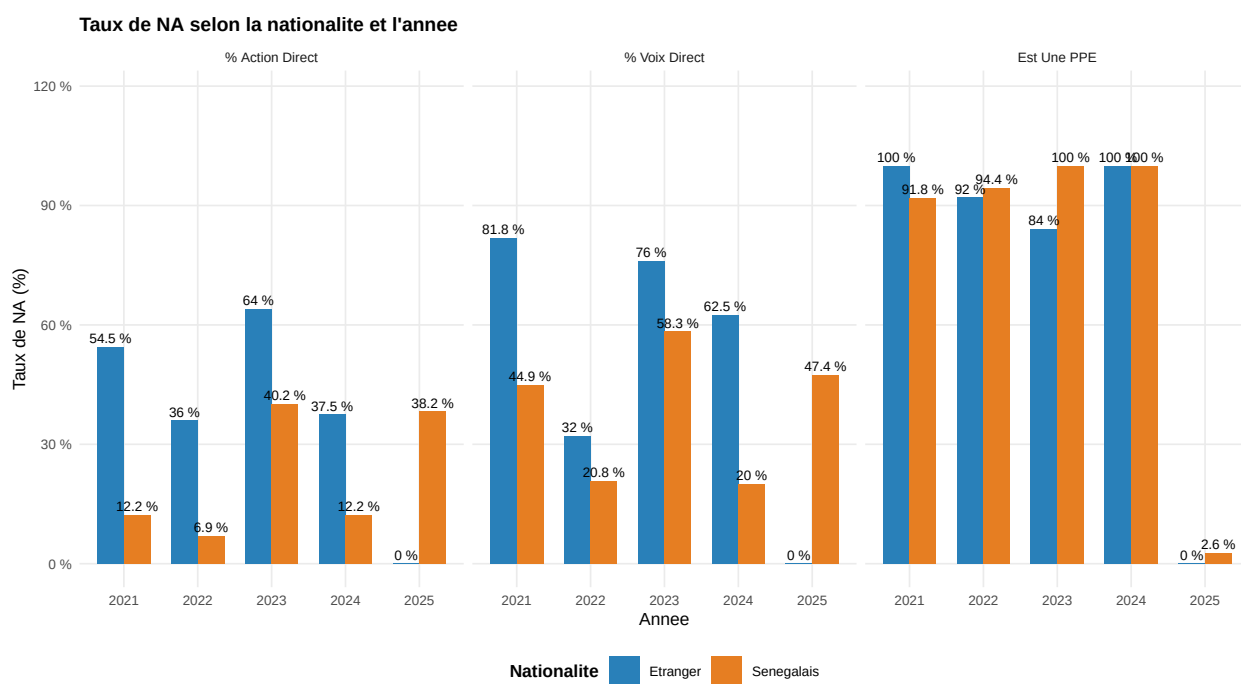
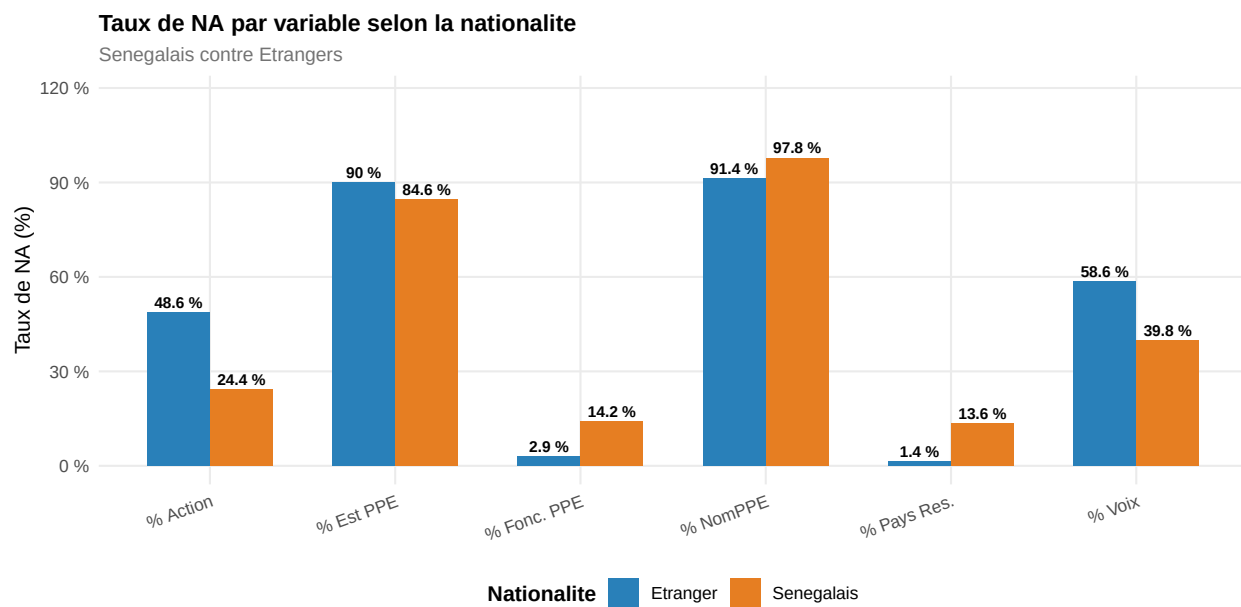


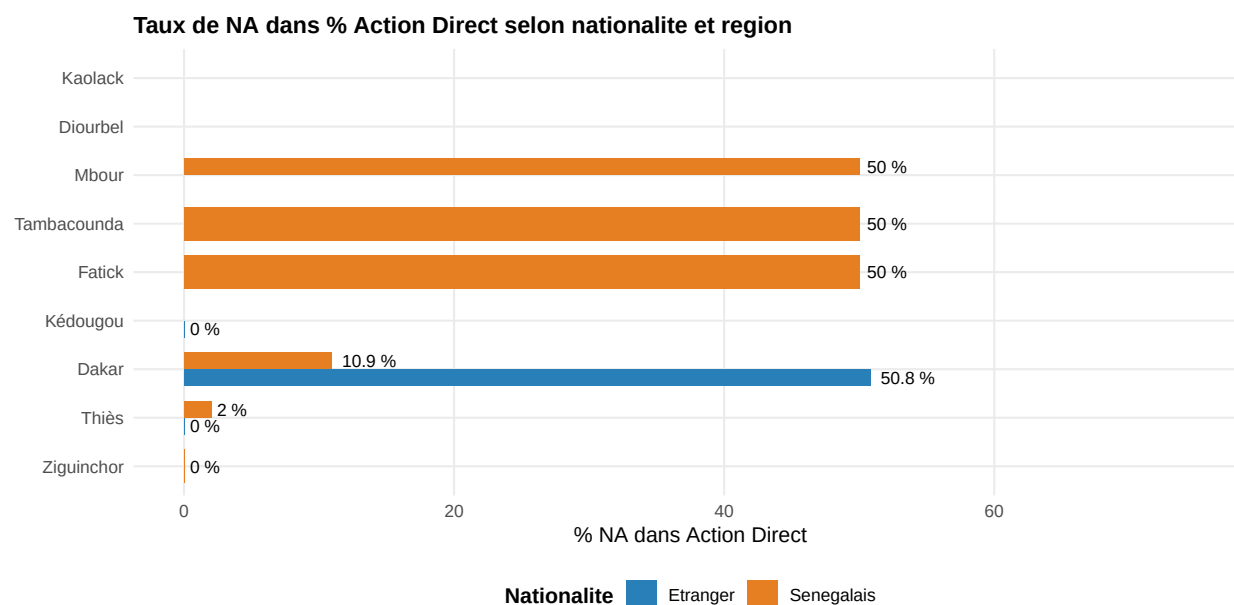
L'absence du pourcentage d'actions et du pourcentage de voix est fortement concomitante : les deux variables sont absentes simultanément dans la grande majorité des cas ou l'une est manquante. Les années les plus touchées par cette double absence sont visibles dans le graphique par année.

4.2 Profil des NA selon la nationalité

Table 11: Tableau 10 - Taux de NA par variable selon la nationalité

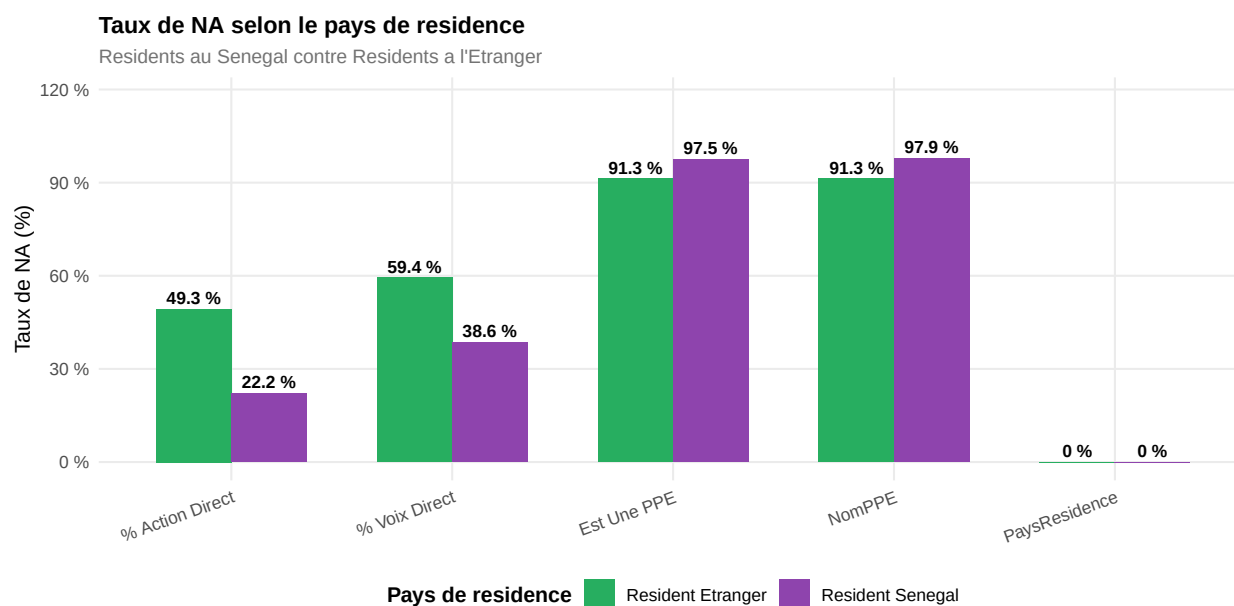
Nationalité	Nb obs.	% NA Action	% NA Voix	% NA Pays	% NA Est PPE	% NA Fonc.	% NA NomPPE
Etranger	70	48.6	58.6	1.4	90.0	2.9	91.4
Senegalais	558	24.4	39.8	13.6	84.6	14.2	97.8

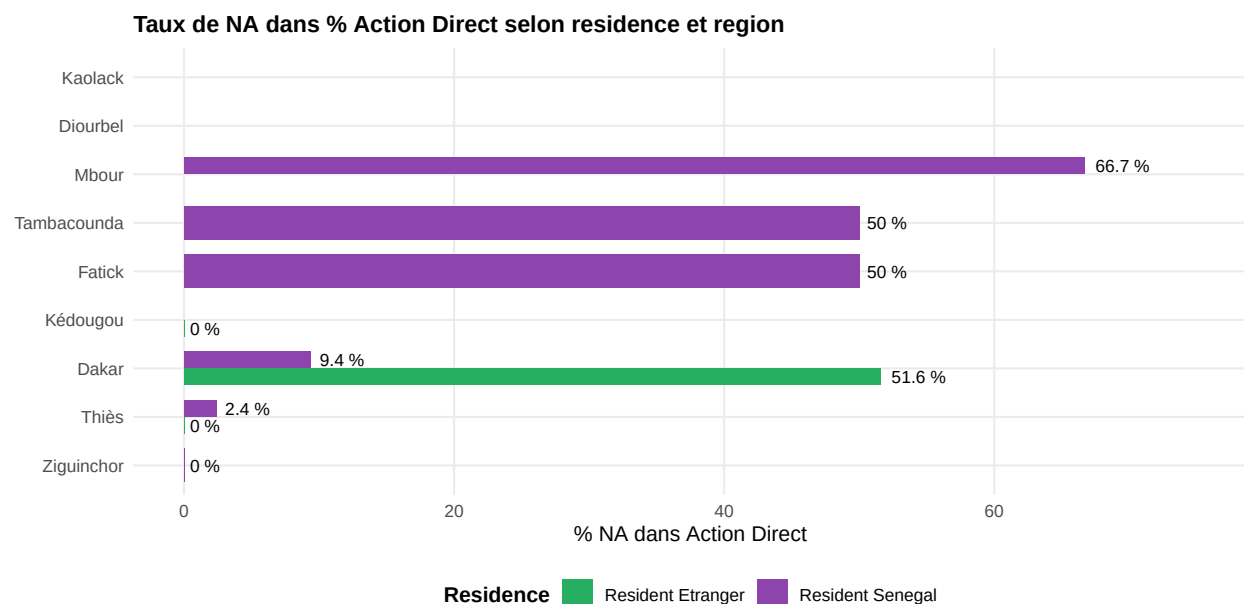
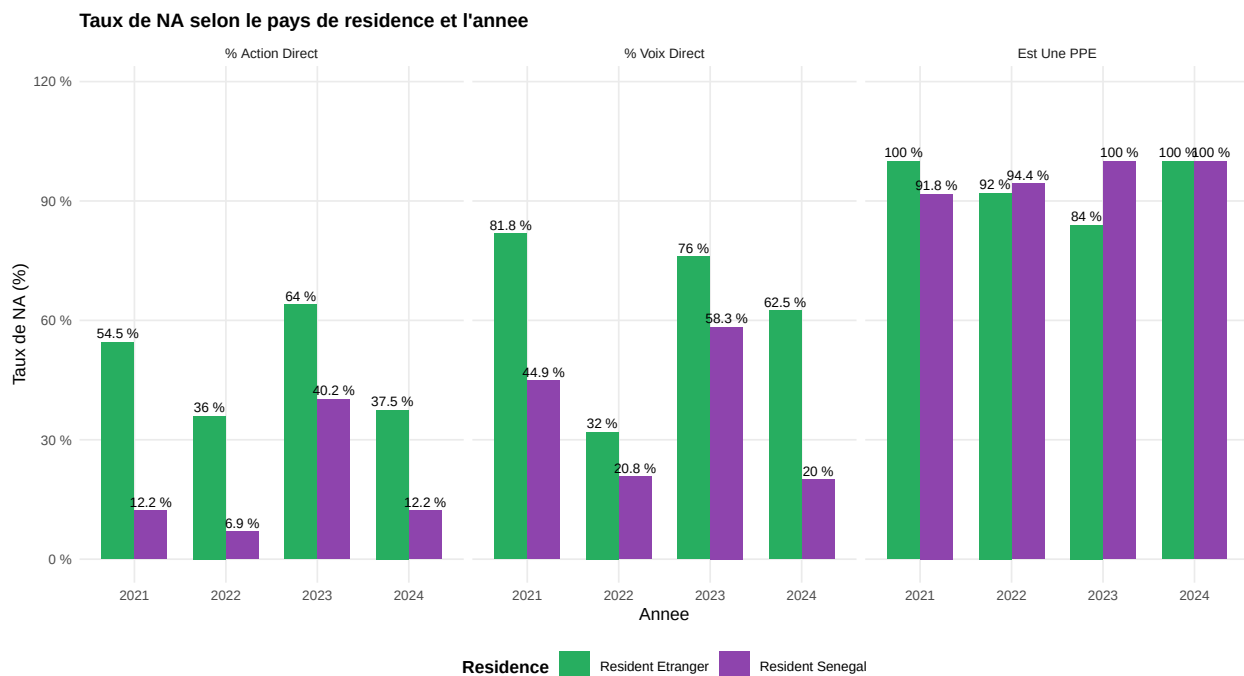




Les taux de valeurs manquantes sur les variables PPE sont élevés pour les deux groupes (senegalais et étrangers). Des écarts entre les deux groupes sont observables sur les variables financières. L'analyse par région montre que ces écarts varient selon la localisation géographique des bénéficiaires.

4.3 Profil des NA selon le pays de residence





Des differences de taux de valeurs manquantes sont observables entre residents au Senegal et residents a l'etranger, notamment sur les variables financieres. Ces differences varient selon les annees et les regions.

5 Coherence des Parts Declarees par Entreprise

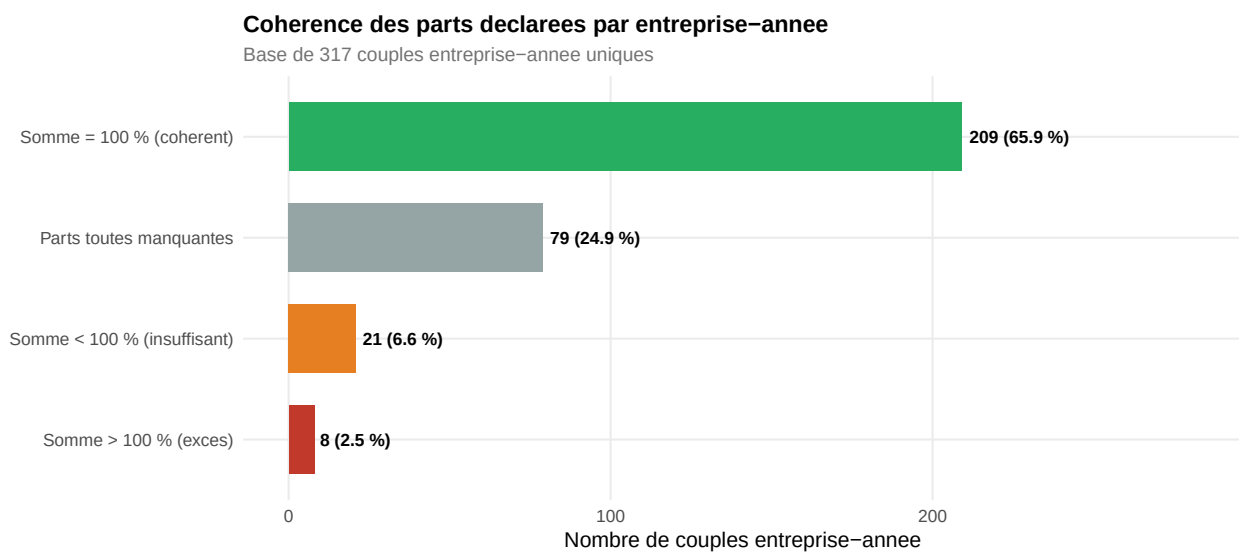
Cette section verifie, pour chaque couple entreprise-annee, si la somme des pourcentages d'actions directes declares par l'ensemble des beneficiaires est egale a 100 %. La regle attendue est que la totalite du capital d'une entreprise soit repartie entre ses beneficiaires effectifs declares, de sorte que la somme de leurs parts soit

egale a 100 %.

5.1 Vue d'ensemble

Table 12: Tableau 11 - Coherence des parts declarees par entreprise-
annee

Statut	Nb entreprises-annees	% du total	% hors tout-NA
Somme = 100 % (coherent)	209	65.9 %	87.8 %
Somme < 100 % (insuffisant)	21	6.6 %	8.8 %
Somme > 100 % (exces)	8	2.5 %	3.4 %
Parts toutes manquantes	79	24.9 %	-

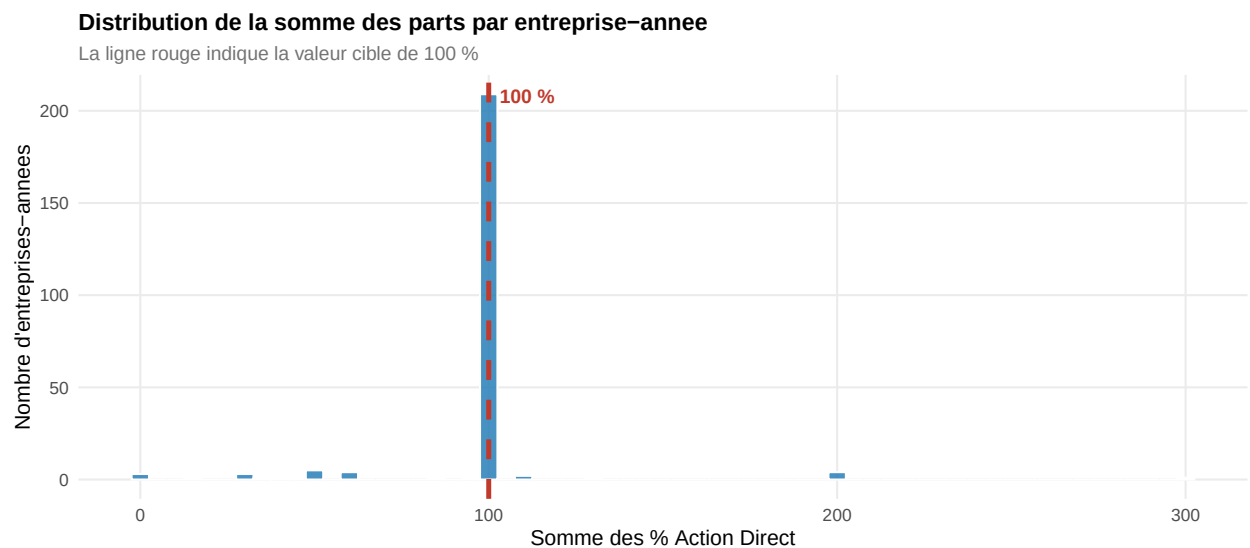


La base comprend 317 couples entreprise-annee uniques. Parmi eux, 79 ne presentent aucune part renseignee. Sur les 238 couples disposant d'au moins une part renseignee, 209 (87.8 %) ont une somme egale a 100 %. 21 couples (8.8 %) presentent une somme inferieure a 100 % et 8 couples (3.4 %) presentent une somme superieure a 100 %.

5.2 Statistiques descriptives sur la somme des parts

Table 13: Tableau 12 - Statistiques descriptives de la somme des
parts (hors tout-NA)

	Valeur
Minimum	2.00
Q1	100.00
Mediane	100.00
Moyenne	97.69
Q3	100.00
Maximum	300.00
Ecart-type	26.03

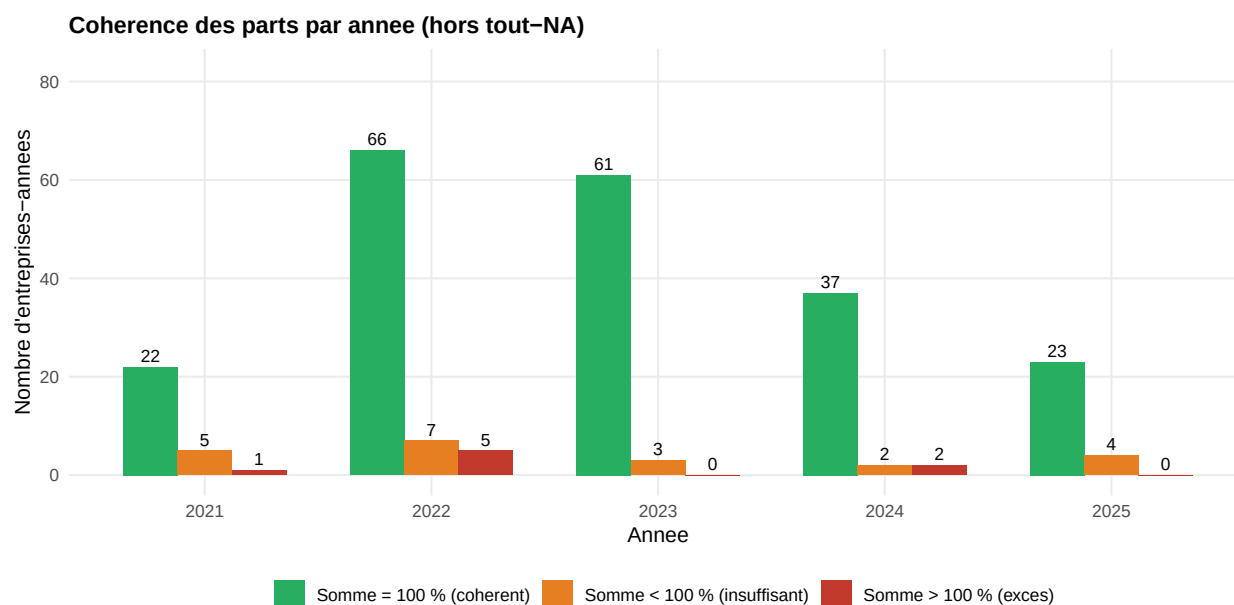


La mediane et le premier et troisieme quartile sont egaux a 100 %, ce qui indique qu'au moins 50 % des entreprises disposant de parts renseignees atteignent exactement 100 %. La valeur minimale est de 2 % et la valeur maximale de 300 %.

5.3 Repartition par annee

Table 14: Tableau 13 - Coherence des parts par annee

Annee	N total	N tout-NA	N avec parts	N coherent	% coherent	N < 100 %	% < 100 %	N > 100 %	% > 100 %
2021	36	8	28	22	78.6	5	17.9	1	3.6
2022	91	13	78	66	84.6	7	9.0	5	6.4
2023	97	33	64	61	95.3	3	4.7	0	0.0
2024	52	11	41	37	90.2	2	4.9	2	4.9
2025	41	14	27	23	85.2	4	14.8	0	0.0



Le taux de coherence (somme = 100 %) varie selon les annees. Il est le plus eleve en 2023 (95.3 %) et diminue en 2021 (78.6 %) et en 2025 (85.2 %). Les cas de somme inferieure a 100 % sont presents chaque annee. Les cas de somme superieure a 100 % sont observes en 2021, 2022 et 2024.

5.4 Detail des entreprises avec somme non coherente

5.4.1 Entreprises dont la somme des parts depasse 100 %

Table 15: Tableau 14 - Entreprises avec somme des parts superieure a 100 %

Denomination Sociale	Annee	Nb beneficiaires	Nb parts renseignees	Somme des parts (%)
HAILITHEN	2024	2	2	300
“SALIOU MINES INDUSTRIES ET TECHNIQUES” (S.M.I.T)	2022	2	2	200
ETS SERIGNE BABACAR SY	2021	2	2	200
GUEYE & FRERES THIORO TRANSPORT” G.F.2T	2022	2	2	200
HINDOR	2024	2	2	200
SAMSAM GOLD	2022	5	5	128
SOCIETE DE CONCASSAGE ET DE BETON	2022	4	4	111
ZEYNA TRANSPORTS-IMMO- CONSTRUCTIONS(Z.T.I.C)	2022	3	3	110

5.4.2 Entreprises dont la somme des parts est inferieure a 100 %

Table 16: Tableau 15 - Entreprises avec somme des parts inferieure
a 100 %

Denomination Sociale	Annee	Nb beneficiaires	Nb parts renseignees	Somme des parts (%)
ETS ABDOULAHAT MBAYE	2023	1	1	2.00
GEOTEC	2024	1	1	2.00
HARANGA RESOURCES LTD	2023	1	1	2.00
STAPEM OFFSHORE SENEGAL	2021	1	1	15.00
" SALAME ENTREPRISE " SARL	2022	2	2	30.00
" SEN & UK FARMING "	2022	1	1	30.00
CONSULTING BUSINESS AGENCY	2024	2	1	30.00
NOGA MINE SARL	2023	1	1	34.00
AMICALE DES ORPAILLEURS DE KEDOUGOU	2025	1	1	40.00
PETROLEUM SENEGAL INDUSTRIES (P.S.I)	2025	4	2	44.00
BAMINE	2021	1	1	50.00
GIE " CAYOR SILEX CORPORATION "	2022	1	1	50.00
RACKY PRESTATIONS TECHNIQUES (RPT)	2022	1	1	50.00
UNION GOLD SENEGAL	2025	1	1	50.00
"LES LITIERES DU SENEGAL" SARL	2025	1	1	51.00
" SOCIETE DE TRAVAUX GENERAL ET DE COMMERCE " SARL	2022	4	4	60.00
BOKAMINE	2021	3	3	60.00
JAMOMINING	2022	2	2	60.00
TOUS TRAVAUX SOUS MARINS (TTSM)	2021	5	1	60.00
CSE GRANULATS	2022	6	6	85.00
LES CEMENTS DU SAHEL	2021	1	1	96.29

Parmi les entreprises dont la somme depasse 100 %, on trouve notamment des entreprises avec deux beneficiaires enregistres a 100 % chacun, portant la somme a 200 %. Parmi les entreprises avec une somme inferieure a 100 %, plusieurs n'ont qu'un seul beneficiaire enregistre avec une part inferieure a 100 %, ce qui peut indiquer des beneficiaires non declares ou des parts non renseignees.